

Лабораторна робота №3

З дисципліни «Вступ до технології Data Science»

Тема: «Макет інтелектуальної ERP системи підтримки прийняття рішень»

1. Постановка задачі

Мета роботи

Дослідити та узагальнити принципи формалізації задач і синтезу математичних моделей для автоматизації процесів підтримки прийняття рішень в інтелектуальних ERP-системах із застосуванням програмування обмежень (CP-SAT) та методів багатокритеріального аналізу прийняття рішень (Multicriteria Decision Analysis).

Завдання

1. Розробити програмний скрипт для багатокритеріального оцінювання ефективності позашляховиків різних виробників, самостійно сформувавши критерії ефективності та побудувавши багатокритеріальну оптимізаційну модель.
 2. Розробити програмний скрипт для розв'язання задачі лінійного програмування із використанням бібліотеки Google OR-Tools.
 3. Навести практичну інтерпретацію задачі лінійного програмування для конкретної прикладної галузі.
-

2. Виконання

2.1. Багатокритеріальне оцінювання ефективності позашляховиків

Для дослідження було сформовано багатокритеріальну модель оцінювання ефективності позашляховиків різних виробників.

Було визначено десять критеріїв оцінювання:

- вартість автомобіля (мінімізація);
- пробіг (мінімізація);
- максимальна швидкість (максимізація);
- час розгону від 0 до 100 км/год (максимізація);
- витрата пального у міському режимі (мінімізація);
- робочий об'єм двигуна (максимізація);
- об'єм паливного бака (максимізація);
- об'єм багажника (максимізація);
- висота автомобіля (максимізація);
- максимальне навантаження на дах (максимізація).

Для аналізу було обрано такі моделі автомобілів:

- Land Rover Defender;
- Toyota Land Cruiser;
- Jeep Wrangler;
- Ford Bronco;
- Mercedes-Benz G-Class;
- Nissan Patrol;
- Chevrolet Tahoe;
- BMW X5;
- Porsche Cayenne;
- Subaru Outback.

Побудована модель дозволяє об'єктивно оцінювати транспортні засоби відповідно до потреб користувача за сукупністю різних критеріїв. Для цього сформовано матрицю критеріїв ефективності, де кожен автомобіль характеризується набором відповідних параметрів.

Багатокритеріальний аналіз

Оскільки задача містить критерії як мінімізації, так і максимізації, для її розв'язання використано **алгоритм Вороніна**.

Основна ідея алгоритму полягає у:

- нормалізації всіх критеріїв;
- приведенні їх до єдиного масштабу;
- обчисленні інтегральної оцінки для кожної альтернативи.

Оптимальним вважається варіант із найменшим значенням інтегральної оцінки.

Для дослідження всі критерії було прийнято рівнозначними, тобто всі вагові коефіцієнти мають однакове значення.

Формування матриці даних

На початковому етапі виконано імпорт даних із Excel-файлу та формування матриці критеріїв.

Після виконання програми отримано матрицю значень, яка використовується на наступних етапах багатокритеріального аналізу.

Нормалізація критеріїв

Оскільки критерії вимірюються у різних одиницях та мають різні масштаби, виконано їх нормалізацію.

Усі значення приведено до діапазону від 0 до 1, що забезпечує можливість коректного порівняння різних характеристик автомобілів незалежно від їх фізичного змісту.

Нормалізація вагових коефіцієнтів

Хоча у даній роботі всі критерії мають однакову важливість, реалізовано універсальний механізм нормалізації вагових коефіцієнтів.

Це дозволяє у майбутньому легко змінювати вагу окремих критеріїв залежно від потреб користувача та використовувати програму для інших задач багатокритеріальної оптимізації.

Розрахунок інтегральної оцінки

Після нормалізації критеріїв та вагових коефіцієнтів для кожного автомобіля було обчислено інтегральну оцінку за алгоритмом Вороніна.

За результатами розрахунків оптимальним варіантом було визначено **BMW X5**, який отримав найкращу інтегральну оцінку серед усіх досліджуваних автомобілів.

Перевірка правильності результату

Для перевірки працездатності алгоритму було проведено додатковий експеримент.

Усі вагові коефіцієнти, окрім першого критерію (вартість автомобіля), були встановлені рівними нулю.

У такому випадку алгоритм визначив оптимальним автомобіль **Nissan Patrol**, що відповідає очікуваному результату, оскільки саме він має найменшу вартість серед досліджуваних моделей.

Отриманий результат підтвердив правильність реалізації багатокритеріального алгоритму.

2.2. Розв'язання задачі лінійного програмування

У другій частині роботи реалізовано розв'язання задачі лінійного програмування, наведеної у лекційному матеріалі.

Після аналізу постановки задачі було виконано спрощення математичної моделі, що дозволило перейти від простору R^6 до простору R^2 , оскільки у цільовій функції використовуються лише дві змінні.

Далі було сформовано систему обмежень та цільову функцію, після чого реалізовано програмний розв'язок за допомогою бібліотеки **Google OR-Tools** та алгоритму **CP-SAT**.

У програмі було:

- створено математичну модель;
- оголошено змінні;
- задано систему обмежень;
- сформовано цільову функцію;
- виконано пошук оптимального розв'язку.

У результаті роботи програми отримано оптимальні значення змінних та оптимальне значення цільової функції.

Порівняння з графічним методом розв'язання показало повний збіг результатів, що підтвердило правильність реалізації програмного скрипту.

2.3. Практична інтерпретація задачі

Як приклад практичного застосування задачі лінійного програмування було розглянуто ситуацію, пов'язану із проходженням дисципліни «Вступ до технології Data Science».

Було сформульовано задачу мінімізації штрафних балів студента за прострочене виконання лабораторних робіт.

Розглядалися різні комбінації несвоєчасно виконаних лабораторних робіт, для яких задавалися власні правила нарахування додаткових або штрафних балів.

Усі правила діють одночасно, а штрафним днем вважається повна календарна доба.

Метою задачі є мінімізація сумарних штрафних балів за перші дві лабораторні роботи, необхідних для успішного проходження першої атестації.

Таким чином було продемонстровано можливість застосування методів лінійного програмування для вирішення практичних задач підтримки прийняття рішень.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено принципи програмування обмежень (CP-SAT) та методи багатокритеріального аналізу прийняття рішень.

Було розроблено програмний скрипт для багатокритеріального оцінювання ефективності позашляховиків різних виробників. Побудовано багатокритеріальну оптимізаційну модель, що враховує сукупність критеріїв ефективності та дозволяє визначити оптимальний варіант за алгоритмом Вороніна.

Також реалізовано програмний скрипт для розв'язання задачі лінійного програмування із використанням бібліотеки Google OR-Tools, який успішно визначає оптимальне рішення за заданими обмеженнями.

Додатково наведено приклад практичної інтерпретації задачі лінійного програмування у контексті навчального процесу, що демонструє можливість застосування математичних методів оптимізації для підтримки прийняття рішень у реальних прикладних задачах.